HISTOGRAMA

Los datos también tienen forma

GRADO 8° | 45 MIN | INDIVIDUAL | TRABAJO GUIADO

¿Qué vamos a aprender?

Un histograma muestra cómo se distribuyen datos numéricos agrupados en intervalos. Aprenderás a reconocer sus partes, diferenciarlo de un gráfico de barras, construir uno sencillo e interpretar dónde se concentran más o menos datos.

Objetivo de aprendizaje

Construir e interpretar histogramas sencillos a partir de datos cuantitativos discretos agrupados en intervalos, identificando frecuencias y características de la distribución.

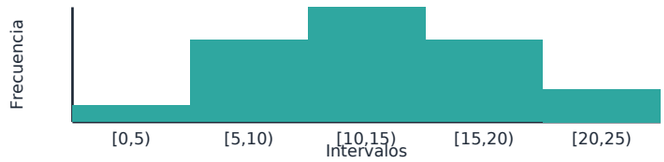
Conocimientos previos

- **Tabla de frecuencias** — leer y comparar cantidades
- **Ejes y escalas** — ubicar valores numéricos
- **Conteo y agrupación** — organizar datos enteros

1 COMPRENDO

¿Qué es un histograma?

Es un gráfico para datos cuantitativos agrupados en intervalos. Cada barra representa un intervalo y su altura indica la frecuencia. Como los intervalos son continuos, las barras aparecen unidas.



Histograma ≠ gráfico de barras

Histograma: variable numérica agrupada en intervalos • barras unidas • el orden numérico importa.

Gráfico de barras: categorías o valores separados • barras con espacio • compara categorías.

2 PASO A PASO

1 Agrupa
Organiza los datos en intervalos del mismo ancho.

2 Cuenta
Halla la frecuencia de cada intervalo.

3 Dibuja
Intervalos en el eje x y frecuencias en el eje y.

4 Interpreta
Observa máximos, mínimos y concentración.

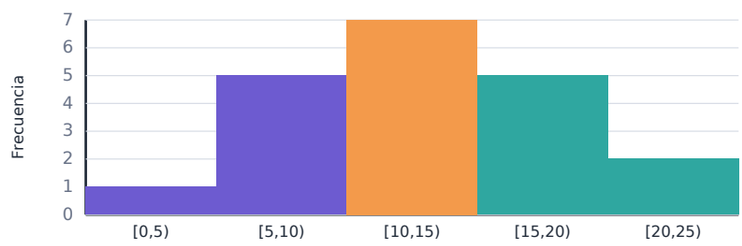
3 EJEMPLO RESUELTO

Aciertos en un reto de 24 preguntas

20 estudiantes • intervalos continuos de amplitud 5

Intervalo	Frecuencia
[0,5)	1
[5,10)	5
[10,15)	7
[15,20)	5
[20,25)	2

Histograma



Lectura: [10,15) es el intervalo de mayor frecuencia (7).

APLICO Y RAZONO

Construye e interpreta tu propio histograma



RECUERDA

- Usa intervalos continuos, por ejemplo: [0,5), [5,10), [10,15).
- Las barras van unidas y la altura representa la frecuencia.
- La suma de las frecuencias debe ser igual al total de datos.

DESARROLLA TODO EN TU CUADERNO

NIVEL 1 • RECONOCE Y COMPRENDE

1. Explica con tus palabras por qué las barras de un histograma deben aparecer unidas.
2. ¿Cuál es la diferencia principal entre un histograma y un gráfico de barras?
3. En el ejemplo de la página 1, ¿qué intervalo tiene mayor frecuencia? ¿Qué significa ese resultado?

NIVEL 2 • CONSTRUYE

Número de páginas leídas durante un fin de semana

Los datos corresponden a 20 estudiantes:

11, 7, 16, 4, 12, 9, 18, 6, 14, 7, 20, 3, 15, 11, 8, 17, 10, 19, 5, 13

Usa estos intervalos: [0,5) | [5,10) | [10,15) | [15,20) | [20,25)

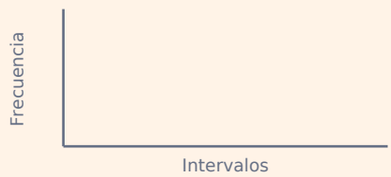
a) Cuenta los datos de cada intervalo y construye una tabla de frecuencias.

b) Comprueba que la suma de las frecuencias sea 20.

c) Construye el histograma. Usa una escala vertical de 1 en 1.

d) Indica qué intervalo tiene mayor frecuencia y cuál tiene menor frecuencia.

Traza el gráfico completo en tu cuaderno.



NIVEL 3 • PIENSA Y RESUELVE

Reto de interpretación

Un compañero afirma: “Como en el intervalo [10,15) hay más estudiantes, entonces la mayoría leyó exactamente 12 páginas”. ¿Es correcta su afirmación?

Responde sí o no y justifica usando lo que realmente muestra un histograma. Luego escribe una conclusión válida sobre la distribución de los datos.

Antes de terminar:

✓ Intervalos continuos del mismo ancho ✓ Barras unidas ✓ Frecuencias suman 20

✓ La interpretación habla de intervalos y frecuencias, no de valores exactos no observados.